

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного проектування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2
ГРАФІЧНА МОВА ПРОГРАМУВАННЯ SCRATCH

Виконала:
Студентка ФЕП-13
Шкляр М.В

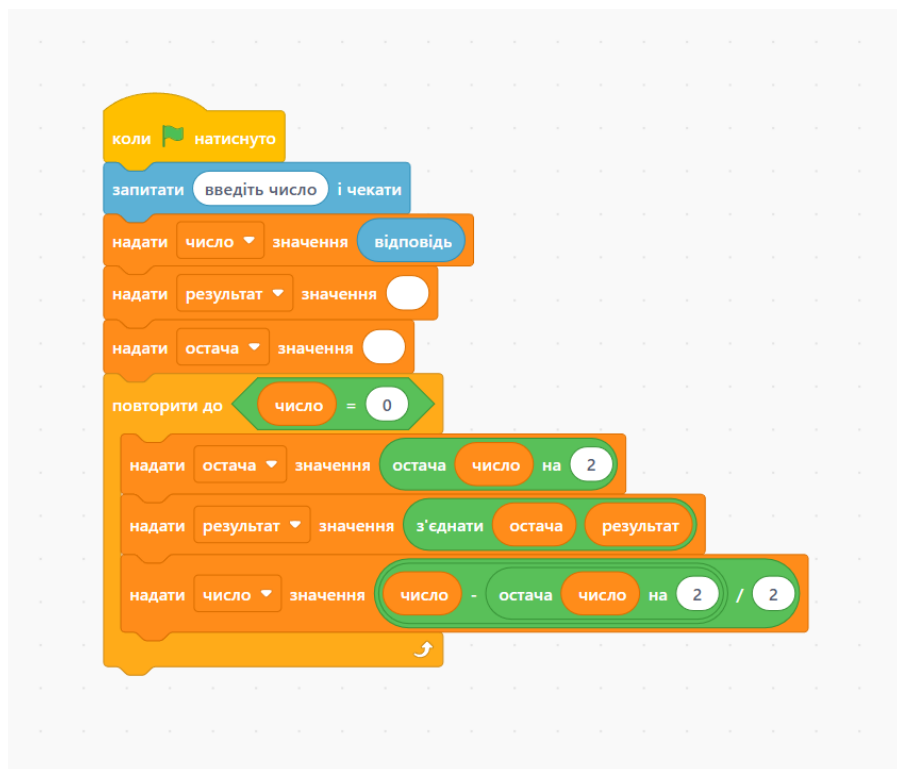
Перевірив
Асис. Васюта В. М

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів, систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу

Хід роботи

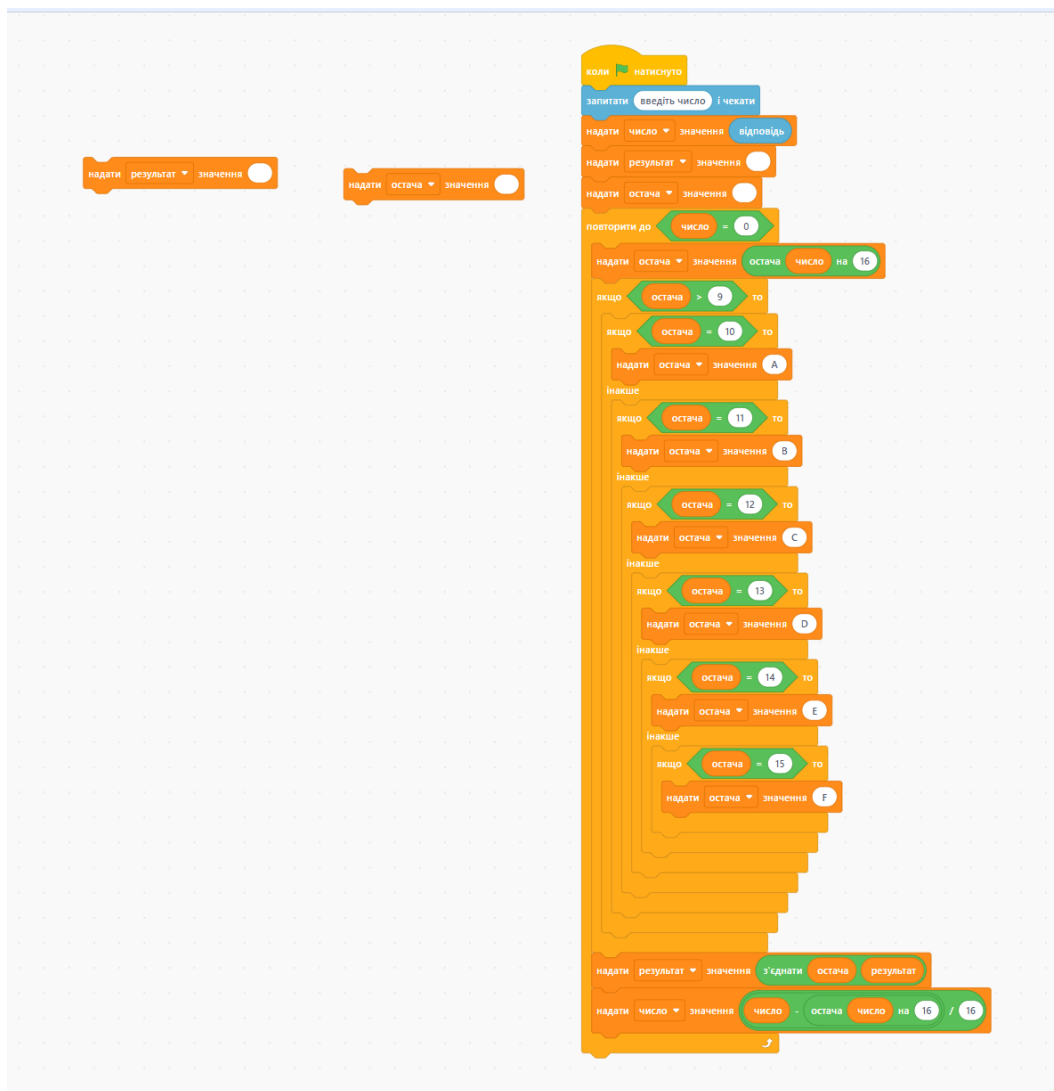
1. Десяткове число у двійкове



Програма переводить десяткове число у двійкову систему числення. Спочатку вона запитує число у користувача і записує його у змінну число, а змінні результат та остача робить порожніми. Далі працює цикл «повторити до число = 0». У кожній ітерації обчислюється остача від ділення числа на 2 (це чергова цифра двійкового числа), і вона з'єднується з результатом зліва. Потім число зменшується: від нього віднімається остача, а різниця ділиться на 2. Це те саме, що цілочисельне ділення на 2. Коли число стає рівним 0, цикл закінчується, а у змінній результат лежить двійкове число.

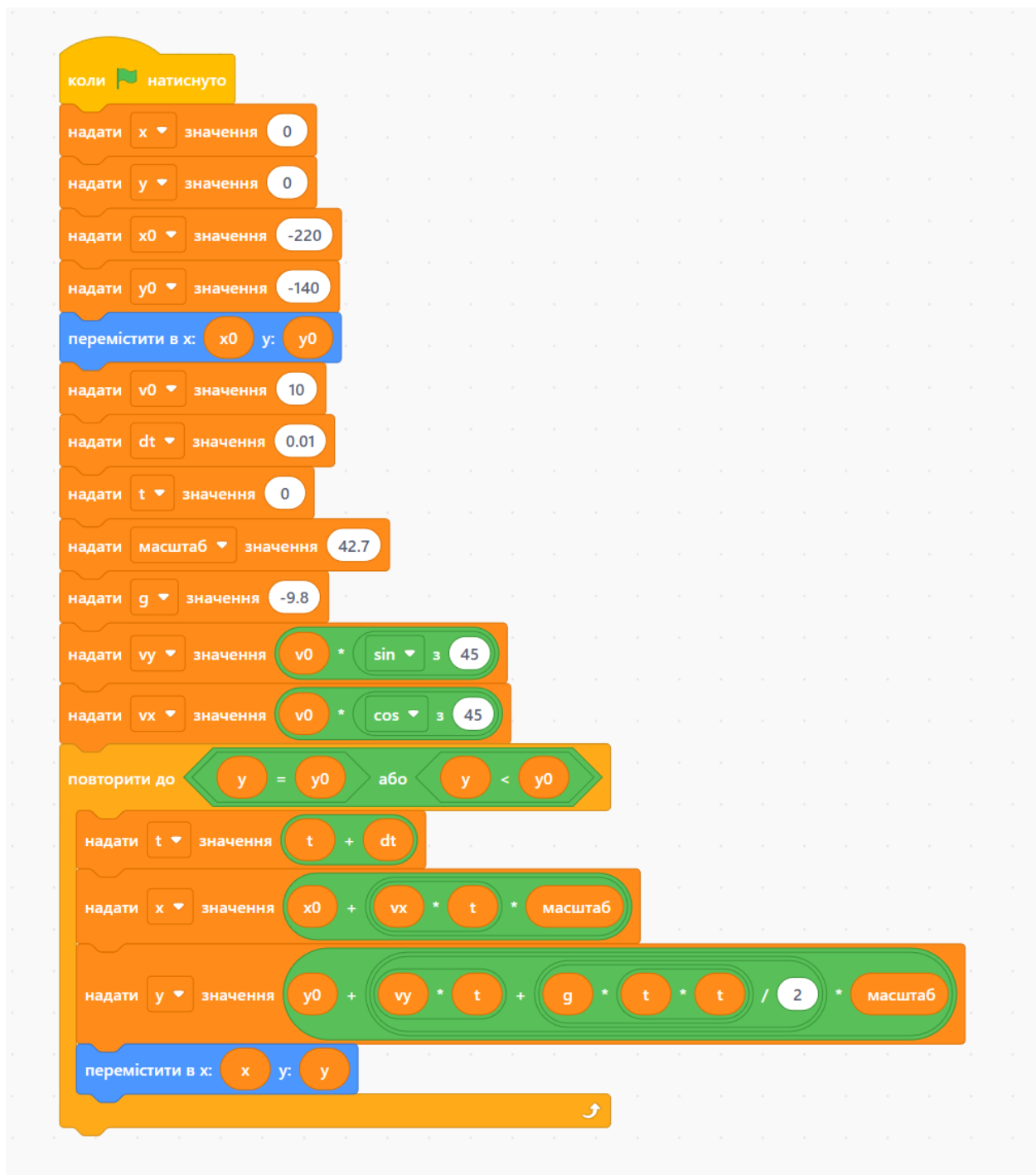
2. Десяткове число у шістнадцяткове

Алгоритм такий самий, як у попередньому завданні, тільки основа системи числення дорівнює 16. Остача від ділення на 16 може бути від 0 до 15. Цифри 0-9 лишаються без змін. Якщо ж остача більша за 9, спрацьовують вкладені умови «якщо ... то ... інакше», які замінюють її на літеру: 10 → A, 11 → B, 12 → C, 13 → D, 14 → E, 15 → F. Після цього остача (цифра або літера) приєднується до результату зліва, а число ділиться націло на 16. Цикл повторюється, доки число не стане рівним 0.



3. Стрибок

Програма моделює політ тіла, кинутого під кутом 45° до горизонту. На початку задаються початкові координати ($x_0 = -220$, $y_0 = -140$), початкова швидкість $v_0 = 10$, крок часу $dt = 0.01$, прискорення вільного падіння $g = -9.8$ та масштаб для відображення на екрані. Складові швидкості обчислюються через синус і косинус кута: $v_y = v_0 \cdot \sin 45^\circ$, $v_x = v_0 \cdot \cos 45^\circ$. У циклі час збільшується на dt , а координати змінюються за формулами рівномірного й рівноприскореного руху:



Висновки: Я навчилась переводити числа з десяткової системи у двійкову та шістнадцяткову за допомогою послідовного ділення на основу системи, а також змодельовав рух тіла по параболі під дією сили тяжіння. Усі програми працюють коректно, результати збігаються з розрахунковими.